

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

65002024 - Energía Nuclear Y Ciclo Del Combustible

PLAN DE ESTUDIOS

06RE - Grado En Ingenieria De Los Recursos Energeticos, Combustibles Y Explosivos

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	65002024 - Energía Nuclear y Ciclo del Combustible
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	06RE - Grado en Ingenieria de los Recursos Energeticos, Combustibles y Explosivos
Centro responsable de la titulación	06 - E.T.S. De Ingenieros De Minas Y Energía
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jose Cesar Queral Salazar	720	cesar.queral@upm.es	M - 12:00 - 14:00 J - 12:00 - 14:00
Mikel Kevin Fernandez Cosials (Coordinador/a)	720	kevin.fcosials@upm.es	X - 16:00 - 20:30 J - 16:00 - 20:30 V - 16:00 - 20:30

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.2. Personal investigador en formación o similar

Nombre	Correo electrónico	Profesor responsable
Valverde Hernandez, Jaime	jaime.valverde.hernandez@upm.es	Fernandez Cosials, Mikel Kevin

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Mecanica De Fluidos
- Fisica I
- Fisica II

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- mecánica de fluidos

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CG1 - Conocer y aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a la práctica de la Ingeniería de los Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos.

CG2 - Poseer capacidad para diseñar, analizar, calcular, proyectar, construir, mantener, conservar, explotar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos de las Tecnologías Mineras, usando técnicas analíticas, computacionales o experimentales apropiadas, incluyendo la función de asesoría en estos campos.

CG4 - Comprender el impacto de la Ingeniería de los Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad . desarrollando la capacidad para la realización de estudios de ordenación del territorio y de los aspectos medioambientales relacionados con los proyectos, plantas e instalaciones, en su ámbito.

CG5 - Saber comunicar los conocimientos y conclusiones, tanto de forma oral, escrita y gráfica, a públicos

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG8 - Capacidad de trabajar en un entorno bilingüe (inglés/castellano).

F27 - Ingeniería nuclear y protección radiológica.

F31 - Control de la calidad de los materiales empleados.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA149 - Diferenciar las diferentes tecnologías de generación térmica nuclear.

RA150 - Analizar el impacto de la gestión del combustible nuclear en los parámetros de seguridad de la planta.

RA151 - Comprender las actividades relacionadas con la primera y segunda parte del ciclo del combustible nuclear.

RA152 - Analizar las posibilidades de tratamiento y gestión de los residuos radiactivos de baja, media y alta actividad.

RA147 - Utilizar los principios de la ingeniería nuclear y la protección radiológica.

RA148 - Analizar el comportamiento de la población neutrónica en un reactor nuclear.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Con esta asignatura el alumno adquirirá unos conocimientos básicos sobre la generación de electricidad a través del uso civil de la Energía nuclear, englobando tanto aspectos ingenieriles como aspectos de física nuclear.

El alumno adquirirá competencias prácticas en el uso de detectores de radiación durante las prácticas de laboratorio.

5.2. Temario de la asignatura

1. Radiactividad y protección radiológica. Detectores de partículas radiactivas.
 - 1.1. Mecanismos de generación de las partículas radiactivas.
 - 1.2. Interacciones de la radiación con la materia. Blindajes.
 - 1.3. Efectos biológicos de la radiación. Normativa.
 - 1.4. Detectores de radiación.
2. Fisión. Moderación y difusión de neutrones.
 - 2.1. Interacciones de los neutrones. Fisión
 - 2.2. Moderación de neutrones. Moderadores.
3. Reactores Nucleares. Sistema eléctrico.
 - 3.1. Sistema eléctrico español. Objetivos de Desarrollo Sostenible
 - 3.2. Tipos de reactores
 - 3.3. Reactores de agua ligera a presión
4. Ciclo del combustible nuclear y gestión de residuos radiactivos. Clausura y desmantelamiento de instalaciones radiactivas y nucleares.
 - 4.1. Primera parte del ciclo de combustible nuclear.
 - 4.2. Segunda parte del ciclo de combustible nuclear.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1. Mecanismos de generación de las partículas radiactivas. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1. Interacciones de la radiación con la materia. Blindajes. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1. Atenuación de la radiación mediante blindajes. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1. Atenuación de la radiación mediante blindajes. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 1. Ejercicios. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 1. Detectores de radiación Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1. Efectos biológicos de la radiación Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 1. Efectos biológicos de la radiación Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Laboratorio de detectores. [Debido al reducido aforo del laboratorio, se deberá escoger grupo para elegir día] Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Tema 1. Efectos biológicos de la radiación Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1. Normativa. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

6	Tema 4. Primera parte del ciclo de combustible nuclear. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4. Segunda parte del ciclo de combustible nuclear. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Examen Bloque Protección Radiológica EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
7	Tema 2. Probabilidades de interacción. Secciones eficaces Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2. Moderación de neutrones. Moderadores. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Informe de Práctica de Laboratorio TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 04:00
8	Tema 2. Alternativas técnicas para la obtención de reactores nucleares. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3. Sistema eléctrico español. Objetivos de Desarrollo Sostenible Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Tema 3. Reactores de agua a presión. Descripción del primario. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3. Tipos de reactores Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Tema 3. Reactores de agua a presión. Descripción del primario. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3. Reactores de agua a presión. Descripción del primario. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Tema 3. Reactores de agua a presión. Descripción del primario. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3. Reactores de agua a presión. Descripción del secundario. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Tema 3. Reactores de agua a presión. Descripción del secundario. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3. Reactores de agua a presión. Sistemas auxiliares Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

13	Tema 3. Reactores de agua a presión. Sistemas auxiliares Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3. Reactores de agua a presión. Sistemas de emergencia. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Tema 3. Reactores de agua a presión. Sistemas de emergencia. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3. Reactores de agua a presión. Sistemas de emergencia. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Examen Bloque Reactores nucleares de Agua Ligera EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00
15				
16				
17				Examen Bloque de Protección Radiológica EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00 Examen Bloque Reactores Nucleares EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00 Informe Prácticas de Laboratorio TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
6	Examen Bloque Protección Radiológica	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	3 / 10	F27 F31 CG1 CG2 CG4 CG5
7	Informe de Práctica de Laboratorio	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	04:00	10%	4 / 10	F27 F31 CG1 CG5
14	Examen Bloque Reactores nucleares de Agua Ligera	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	50%	3 / 10	F27 F31 CG1 CG2 CG4 CG5

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen Bloque de Protección Radiológica	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	3 / 10	F27 F31 CG1 CG2 CG4 CG5
17	Examen Bloque Reactores Nucleares	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	3 / 10	F27 F31 CG1 CG2 CG4 CG5

17	Informe Prácticas de Laboratorio	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	02:00	10%	4 / 10	F27 F31 CG1 CG5
----	----------------------------------	---------------------------------------	------------	-------	-----	--------	--------------------------

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen Bloque Protección Radiológica	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	3 / 10	F27 F31 CG1 CG2 CG4 CG5
Examen Bloque Reactores Nucleares de Agua ligera	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	3 / 10	F27 F31 CG1 CG2 CG4 CG5
Informe Practicas de Laboratorio	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	02:00	10%	4 / 10	F27 F31 CG1 CG5

7.2. Criterios de evaluación

Calificación por Evaluación continua:

- 10% informe de laboratorio
- 40% Examen Bloque Protección Radiológica.
- 50% Examen Presencial Bloque Reactores Nucleares

Calificación por Examen Final:

- 10% informe de laboratorio
- 40% Examen Bloque Protección Radiológica.

- 50% Examen Presencial Bloque Reactores Nucleares

Calificación por Examen en Convocatoria Extraoria:

- 10% informe de laboratorio
- 40% Examen Bloque Protección Radiológica.
- 50% Examen Presencial Bloque Reactores Nucleares

En caso de no haber realizado las Prácticas de Laboratorio, se tendrá que responder a una pregunta en el examen sobre las mismas con un peso del 10 %.

Se podrán presentar al examen final los alumnos que deseen subir nota en alguno de los bloques, y se le guardará la mejor de las dos notas.

Se deberán presentar al examen final los alumnos que tengan menos de un 3 en el examen de un bloque. Solo es necesario subir la nota del bloque correspondiente.

La nota mínima para aprobar la asignatura en el informe de prácticas es de un 4.

En caso de tener aprobada una parte, se guardará la nota de la convocatoria ordinaria a la convocatoria extraordinaria.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Presentaciones en Moodle	Recursos web	Presentaciones de cada uno de los temas de la asignatura
REACTORES NUCLEARES. J.M. MARTÍNEZ-VAL PEÑALOSA, M. PIERA. Editorial: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES. ISBN: 9788474841190	Bibliografía	Libro
El ciclo de combustible nuclear. Sociedad Nuclear Española	Bibliografía	Libro
TANG, Y.S.; SALING, J.H. Radiactive Waste Management. Hemisphere Publishing Corp. New York, 1990	Bibliografía	Libro
Detectores Geiger-Muller y de centelleo.	Equipamiento	Detectores de radiación.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura permite relacionar los Objetivos de Desarrollo Sostenible con las distintas fuentes de generación de energía eléctrica siguiendo los informes del IPCC. En concreto se profundizará sobre el ODS 7 "Energía Asequible y No Contaminante".

Se utilizara un equipo de la plataforma Microsoft Teams con el nombre de la asignatura para la comunicación telemática con el alumno en caso de ser necesario.

Se utilizará Moodle para la difusión de apuntes y para entregar el trabajo.

Los alumnos se podrán comunicar por email o por Teams con el profesorado de la asignatura.